

Diskrete Strukturen (WS 2024-25) - Problem sheet 5

5.1 [10]

Bitte direkt auf Moodle als Quiz antworten.

5.2 [10]

Bitte direkt auf Moodle als Quiz antworten.

5.3 [10]

Sei $M := \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ und sei R die folgende Relation auf M :

$$R := \left\{ \left((n_1, z_1), (n_2, z_2) \right) \in M \times M : n_1 \cdot z_2 = n_2 \cdot z_1 \right\}.$$

Zeigen Sie, dass R eine **Äquivalenzrelation** ist.

Solution. Wir zeigen, dass R reflexiv, symmetrisch und transitiv ist.

- Sei $(n, z) \in M$. Dann gilt $n \cdot z = n \cdot z$. Also gilt nach Definition von R auch $((n, z), (n, z)) \in R$, d. h. R ist reflexiv.
- Sei $((n_1, z_1), (n_2, z_2)) \in R$. Nach Definition von R gilt also $n_1 \cdot z_2 = n_2 \cdot z_1$. Wegen der Symmetrie von $=$ gilt $n_2 \cdot z_1 = n_1 \cdot z_2$. Also gilt nach Definition von R auch $((n_2, z_2), (n_1, z_1)) \in R$, d. h. R ist symmetrisch.
- Seien $((n_1, z_1), (n_2, z_2)), ((n_2, z_2), (n_3, z_3)) \in R$. Es gilt also $n_1 \cdot z_2 = n_2 \cdot z_1$ und $n_2 \cdot z_3 = n_3 \cdot z_2$.

Wegen der ersten Gleichung gilt $z_2 = (n_2 \cdot z_1)/n_1$. Das setzen wir in die zweite Gleichung ein und erhalten: $n_2 \cdot z_3 = (n_3 \cdot n_2 \cdot z_1)/n_1$. Zwei weitere einfache Umstellungen (Multiplikation von n_1 , Division von n_2) ergeben $n_1 \cdot z_3 = n_3 \cdot z_1$. Also gilt nach Definition $((n_1, z_1), (n_3, z_3)) \in R$, d. h. R ist transitiv.

5.4 Seien Q, R reflexive Relation auf einer Menge X . Zeigen Sie dass $Q \cap R \subseteq X \times X$ ist auch reflexiv.

Solution. Sei $x \in X$. Da Q, R reflexiv sind, $(x, x) \in Q$ und $(x, x) \in R$, also auch $(x, x) \in Q \cap R$

5.5 Seien Q, R Äquivalenzrelation auf einer Menge X .

- Zeigen Sie dass $Q \cap R \subseteq X \times X$ ist auch eine Äquivalenzrelation.
- Entscheiden Sie ob $Q \cup R$ immer eine Äquivalenzrelation ist.

Solution.

- Wir sollen zeigen dass $Q \cap R$ reflexiv, symmetrisch und transitiv ist. Reflexivität wurde in der vorherigen Übung behandelt.

Symmetrie: Seien $x, y \in X$ mit $(x, y) \in Q \cap R$. Also $(x, y) \in Q$ und $(x, y) \in R$, Da Q, R symmetrisch sind, folgt $(y, x) \in Q$ und $(y, x) \in R$, also auch $(y, x) \in Q \cap R$.

Transitivität: Seien $(x, y), (y, z) \in Q \cap R$. Also $(x, y), (y, z) \in Q$ und $(x, y), (y, z) \in R$. Da Q, R transitiv sind, folgt $(x, z) \in Q$ und $(x, z) \in R$, also auch $(x, z) \in Q \cap R$.

- $Q \cup R$ muss nicht eine Äquivalenzrelation sein. Nehmen wir z.B. $Q, R \subset \mathbb{Z}^2$, mit aQb gdw $5 \mid b - a$ und aRb gdw $7 \mid b - a$. Dann $(0, 5) \in Q$, $(5, 12) \in R$, also $(0, 5), (5, 12) \in Q \cup R$, jedoch $(0, 12) \notin Q \cup R$
-

5.6 Seien A, B, C Mengen. Sind die folgenden Aussagen über das kartesische Produkt wahr? Beweisen Sie Ihre Antwort.

- $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$
- $A \cap (B \times C) = (A \cap B) \times (A \cap C)$

Solution.

- Wahr. Es gilt:

$$\begin{aligned}(x, y) \in A \times (B \cup C) &\iff x \in A \wedge y \in B \cup C \\ &\iff x \in A \wedge (y \in B \vee y \in C) \\ &\iff (x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in A \wedge y \in C) \\ &\iff (x, y) \in (A \times B) \cup (A \times C)\end{aligned}$$

- Falsch, wähle z.B. $A = B = C = M = \{1\}$.
-

5.7 Sei M eine Menge und $R \subseteq M \times M$ eine **Relation** auf M . Beweisen Sie die folgende Aussage.

Falls R symmetrisch und vollständig ist, so ist R auch reflexiv und transitiv.

Solution. Sei R symmetrisch und vollständig.

Sei $a \in M$. Da R vollständig ist, gilt $(a, a) \in R$ (oder $(a, a) \in R$), somit ist R reflexiv.

Seien $a, b, c \in M$ mit $(a, b) \in R$ und $(b, c) \in R$. Da R vollständig ist, gilt (i) $(a, c) \in R$ oder (ii) $(c, a) \in R$. Wir machen eine Fallunterscheidung:

- Gelte $(a, c) \in R$. Die für die Transitivität geforderte Bedingung ist sofort erfüllt.
- Gelte $(c, a) \in R$. Weil R symmetrisch ist, gilt auch $(a, c) \in R$.

In jedem der Fälle gilt $(a, c) \in R$. Es folgt, dass R transitiv ist.